1 行列 A, B を

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 9 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -2 \\ 3 & 5 & -2 \\ 12 & 24 & -9 \end{pmatrix}$$

で定める. 以下の問に答えよ.

(1) A, B はそれぞれ対角化可能であることを示せ.

(2) A, B は共通の正則行列 P によって対角化可能であることを示し, その正則行列 P を求めよ.